

CINEMÁTICA: MOVIMIENTO EN 1D

La cinemática es el estudio del movimiento de los cuerpos, sin importar la causa de dichos movimientos. Es decir, sin importar las fuerzas que los producen.

El movimiento implica un cambio en la posición, siendo la posición el lugar exacto que ocupa el cuerpo con respecto a un sistema de referencia.

Este sistema de referencia puede ser fijo o tener velocidad constante y se denomina estacionario o inercial.

También puede ser acelerado y en este caso se conoce como no inercial. Nosotros nos concentraremos en sistemas inerciales, en los cuales son aplicables las leyes de la dinámica de Newton.

Desde el sistema de referencia podrá definirse una posición. Si dicha posición cambia en el tiempo entonces el cuerpo tendrá movimiento y una velocidad asociada. Conociendo dos posiciones luego de un determinado tiempo transcurrido podrá calcularse dicha velocidad.

Cuando determinemos que la velocidad cambia en el tiempo, entonces diremos que el cuerpo está acelerado.

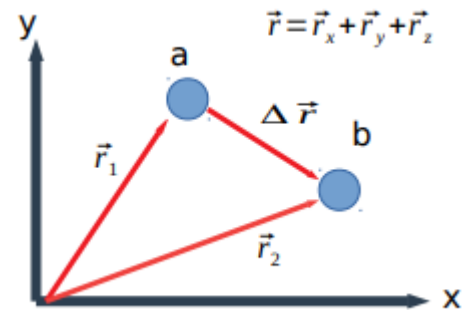
El sistema de referencia es arbitrario, es decir que es definido ad hoc. Pero existen sistemas básicos establecidos. El principal es el cartesiano. Este define tres ejes principales (x,y,z), ortogonales entre si y que siguen un orden dado por la regla de la mano derecha.

A partir del sistema de referencia es posible definir la posición $\mathbf{r}$, la velocidad $\mathbf{v}$ y la aceleración $\mathbf{a}$. Este sistema de referencia deberá ser el mismo para las tres cantidades. Si un objeto inicialmente en la posición $\mathbf{a}$ ($\mathbf{r}_1$) b pasa a la posición $\mathbf{b}$ ($\mathbf{r}_2$), entonces existe un desplazamiento $\Delta \mathbf{r}$.

$\mathbf{r}$ es un vector. $\Delta \mathbf{r} = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1 = (r_{2x} - r_{1x}) \hat{i} + (r_{2y} - r_{1y}) \hat{j} + (r_{2z} - r_{1z}) \hat{k}$

$\Delta \mathbf{r}$: Refiere a un sistema de referencia. Es la diferencia entre dos vectores y por lo tanto da como resultado otro vector y permite definir inequívocamente dónde está el punto b respecto al a.

d : La distancia d es el módulo de $\Delta \mathbf{r}$. Es un valor positivo que no da información acerca de donde esta b, solo a que distancia está respecto de a.



VELOCIDAD

La velocidad es la variación de la posición $\mathbf{r}$ en el tiempo.

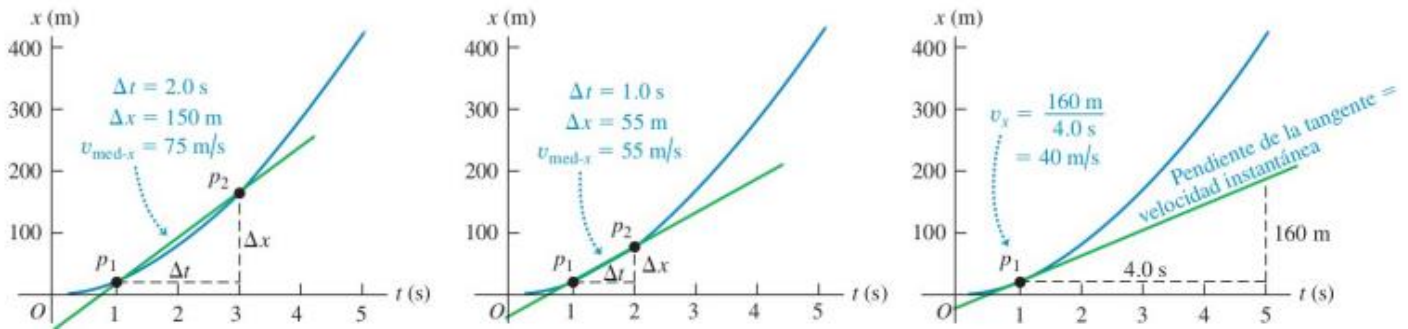
$$\vec{v}_m = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{\vec{r}_2 - \vec{r}_1}{\Delta t}$$

La **velocidad media** V_m (Δt es “grande”) solo depende de las posiciones final $\mathbf{r}_2$ e inicial $\mathbf{r}_1$. Es una cantidad vectorial.

Para Δt “pequeños” (en el límite cuando tienden a 0), $\Delta \mathbf{r}$ también será pequeño. Es decir que $\mathbf{r}_2$ será similar a $\mathbf{r}_1$. Luego, la velocidad media se transformará en una **velocidad instantánea** en el entorno de $\mathbf{r}_1$.

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

Grafica x-t: La velocidad de una partícula se puede obtener de la gráfica de posición de la partícula respecto al tiempo. A medida que los puntos P1 y P2 se acercan, Δt es cada vez menor y se transforma en diferencial de tiempo dt . Así, si la tangente sube su m es positiva, la V es positiva, movimiento +x
 si la tangente baja su m es negativa, la V es negativa, movimiento -x
 si tangente horizontal, m y V son 0.



Para un movimiento sin aceleración la velocidad es constante y por ello la V_m y V son iguales.

ACELERACIÓN

De igual modo se define aceleración media y aceleración instantánea:

$$\vec{a}_m = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{\vec{v}_2 - \vec{v}_1}{\Delta t}$$

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt}$$

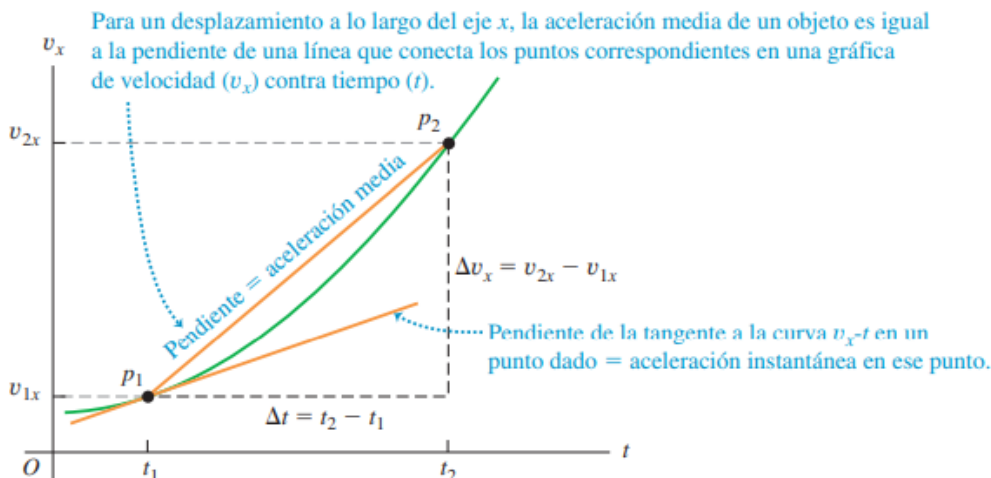
Es una cantidad vectorial.

De allí, integrando el tiempo y asumiendo aceleración constante se obtienen:

$$\vec{v}(t) = \vec{v}_0 + \vec{a}t$$

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 t + \frac{1}{2} \vec{a} t^2$$

Gráfica V_x-t o $x-t$: La aceleración se puede obtener por medio de estas gráficas ya que la aceleración media es la m de la línea p1p2. Al acercarse P2 a P1 la m de la línea p1p2 se acerca a la m de la rcta tangente en ese pto y así, la aceleración instantánea en cualquier pto es igual a la m de la tangente a la curva en ese pto.



En muchos problemas resulta útil poder calcular la variación de la velocidad final de un cuerpo que sufre una aceleración durante un desplazamiento. Esto puede hacerse utilizando las ecuaciones $x(t)$ y $v(t)$ que conocemos, pero puede obtenerse una expresión independiente del tiempo del tipo $v(x)$:

$$V_f^2 = v_0^2 + 2a\Delta x$$

MOVIMIENTO VERTICAL O CAÍDA LIBRE

En este caso el movimiento es unidimensional y la aceleración del móvil es siempre igual a la **gravedad**. Las ecuaciones utilizadas son:

$$\begin{aligned} v_y(t) &= v_{y0} + gt \\ y(t) &= y_0 + v_{y0}t - \frac{1}{2}gt^2 \\ v_y^2 &= v_{y0}^2 + 2g(y - y_0) \end{aligned}$$

Se debe imponer un sistema de referencia que definirá la posición inicial del objeto Y_0 al definirse el origen del sistema, y también el signo de la velocidad inicial V_{y0} y de la aceleración g . Así hay 3 casos:

Tomemos primero el caso de la caída libre. La mujer suelta (sin velocidad) o arroja (con velocidad) un objeto desde una altura H . La gravedad acelera el objeto imprimiéndole cada vez más velocidad conforme desciende. Lo primero que debemos hacer es imponer un sistema de referencia, el cual nuevamente es arbitrario. Planteamos tres posibilidades:

- a- Eje y vertical hacia arriba con origen en la base de la ladera
- b- Eje y vertical hacia abajo con origen en el punto más alto
- c- Eje y vertical hacia arriba con origen en el punto más alto

Caso a

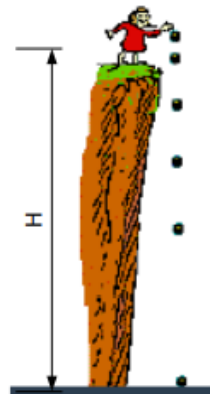
$$\begin{aligned} v_y(t) &= v_{y0} - gt \\ y(t) &= H + v_{y0}t - \frac{1}{2}gt^2 \\ v_y^2 &= v_{y0}^2 - 2g(y - y_0) \end{aligned}$$

Caso b

$$\begin{aligned} v_y(t) &= v_{y0} + gt \\ y(t) &= 0 + v_{y0}t + \frac{1}{2}gt^2 \\ v_y^2 &= v_{y0}^2 + 2g(y - y_0) \end{aligned}$$

Caso c

$$\begin{aligned} v_y(t) &= v_{y0} - gt \\ y(t) &= 0 + v_{y0}t - \frac{1}{2}gt^2 \\ v_y^2 &= v_{y0}^2 - 2g(y - y_0) \end{aligned}$$



Si el objeto se deja caer libremente, entonces $v_{y0} = 0$. Por otro lado, si el objeto se arroja hacia arriba v_{y0} será positivo en los casos a y c y negativo en el b. Si el objeto se arroja hacia abajo entonces ocurrirá lo contrario.

Datos:

- Tiempo para llegar a altura máx: utilizando la ec $v_y(t) = v_{y0} - gt$ e imponiendo la restricción de $V_y = 0$ en algún tiempo t' y despejando dicho tiempo se obtiene

$$t' = \frac{v_{y0}}{g}$$

- Altura máx: utilizando el tiempo t' obtenido y reemplazando t con t' en $y(t) = H + v_{y0}t - \frac{1}{2}gt^2$

- Tiempo que demora en llegar al suelo: llamémos t_T al tiempo total de vuelo y volvamos a utilizar la ec $y(t) = 0 + v_{y0}t - \frac{1}{2}gt^2$ pero esta vez imponiendo la posición del suelo ($y = 0$) para obtener el tiempo t_T .
- Con que velocidad golpea el suelo: con $v_y(t) = v_{y0} - gt$ que da la velocidad para cualquier tiempo, reemplazamos t con t_T obtenido.

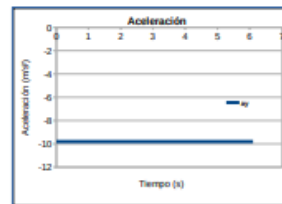
Si el resultado es neg es porque el objeto va hacia abajo con respecto al eje y .

Entonces:

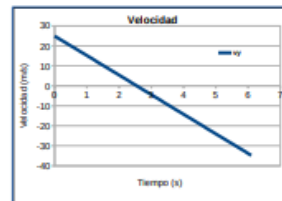
- 1- Solo dos ecuaciones (Ec. 1 y 2) son suficientes para resolver cualquier problema
- 2- Las ecuaciones planteadas en el punto inicial permiten describir la totalidad del movimiento (posición y velocidad) durante el ascenso y descenso.
- 3- El punto de mayor altura se obtiene cuando la velocidad se hace nula
- 4- Los tiempos de ascenso y descenso son iguales (siempre que se vuelva a la misma altura)
- 5- El tiempo de vuelo se obtiene reemplazando la altura final en la ec $y(t)$ y despejando.
- 6- En un tiro vertical, cuando el objeto pasa por una dada altura en ascenso o en descenso su rapidez es la misma. Esto implica que la rapidez con que un objeto vuelve al suelo luego de ser lanzado es la misma, pero con sentido contrario.

Gráficas en tiro vertical:

En movimiento de tiro vertical la gráfica de la **aceleración** es siempre igual. a es constante e igual a $\pm 9.8 \text{ m/s}^2$. El signo de a depende de hacia donde apunte el eje y .



La **velocidad** también es una recta con pendiente ± 9.8 . Esta pendiente será positiva o negativa dependiendo hacia donde apunte el eje y .



La **posición** es siempre una parábola cóncava hacia abajo ya que la aceleración siempre apunta en esa dirección. Notar que el punto más alto de la parábola (correspondiente al de mayor altura) coincide en el tiempo para velocidad nula. También que el valor de la velocidad en cada instante es la pendiente de la recta tangente de la posición.

